UNIDAD N°5: SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA – ENTROPÍA

La máquina de vapor es aquella capaz de transformar calor en trabajo, hasta su invención se utilizaba energía proveniente de seres vivos o fenómenos naturales. Se genera la Revolución industrial.

En 1824 Sedi Carnot publicó un análisis sobre los factores que determinan qué tan eficiente o cuanto rendimiento tiene una máquina.

Máquina ideal: mayor eficacia o rendimiento posible en las condiciones dadas. No es posible convertir por completo el contenido de energía de un combustible en trabajo porque una cantidad importante se pierde como calor hacia su entorno.

El análisis de Carnot proporcionó la base para construir máquinas más eficientes y dio origen a la disciplina TERMODINÁMICA.

Una máquina ideal funciona en un conjunto de condiciones ideales en la que todos los procesos son reversibles.

El segundo principio de la termodinámica define una nueva función de estado: LA ENTROPÍA (S), está relacionada con el grado de distribución o dispersión de la energía entre los diversos movimientos de las moléculas del sistema. Lo llamamos medida del desorden de un sistema.

Una propiedad más general que indica la dirección de un proceso fue descrita por el físico alemán Rudolf Clausius (1822-1888)

Si el proceso es isotérmico, como vamos a considerar las fuentes entre las que operan las máquinas térmicas y frigoríficas:

$$\Delta S = Q / T$$

En todo proceso espontáneo e irreversible: **ΔS sistema + ΔS entorno = ΔS universo > 0**

η (rendimiento o eficiencia) de una máquina térmica:

ηideal o de Carnot = (1 – Tf/Tc) . 100

ηreal = (L / Qc) . 100

· El calor fluye siempre de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura · El trabajo se puede transformar totalmente en calor, pero el calor no se puede transformar totalmente en trabajo

· La entropía del universo siempre aumenta

· Tanto una máquina térmica como una máquina frigorífica necesitan siempre para funcionar, una fuente fría y una fuente caliente.

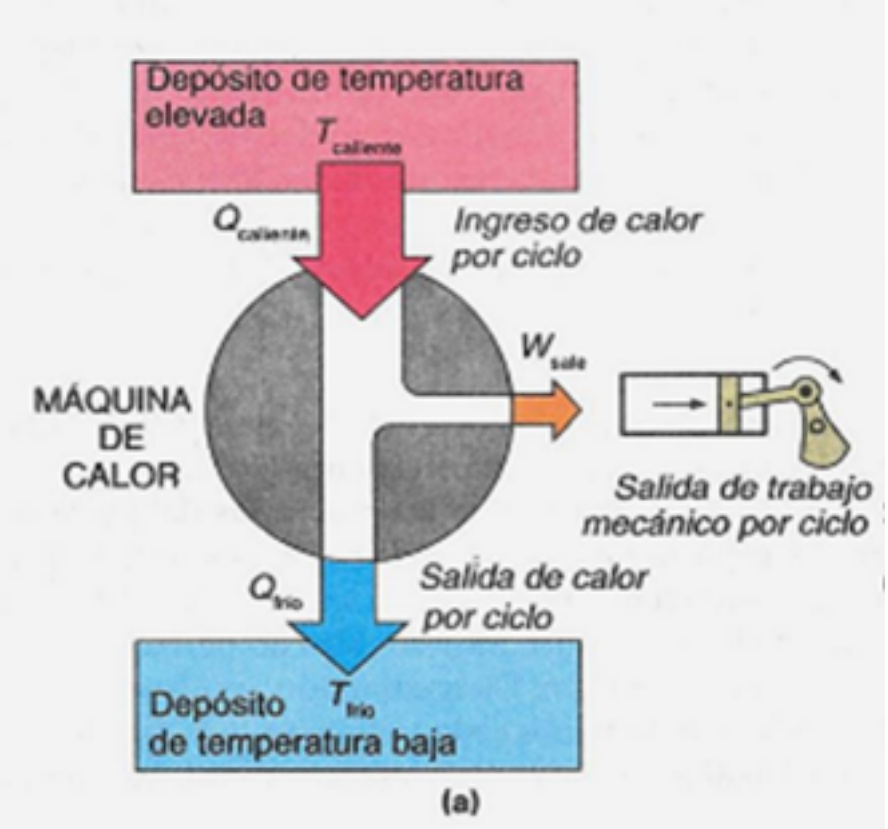
· Ninguna máquina puede tener un rendimiento mayor al ideal o de Carnot

PARA QUE UNA MÁQUINA FUNCIONE DEBE CUMPLIR CON LOS 1° Y 2° PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA:

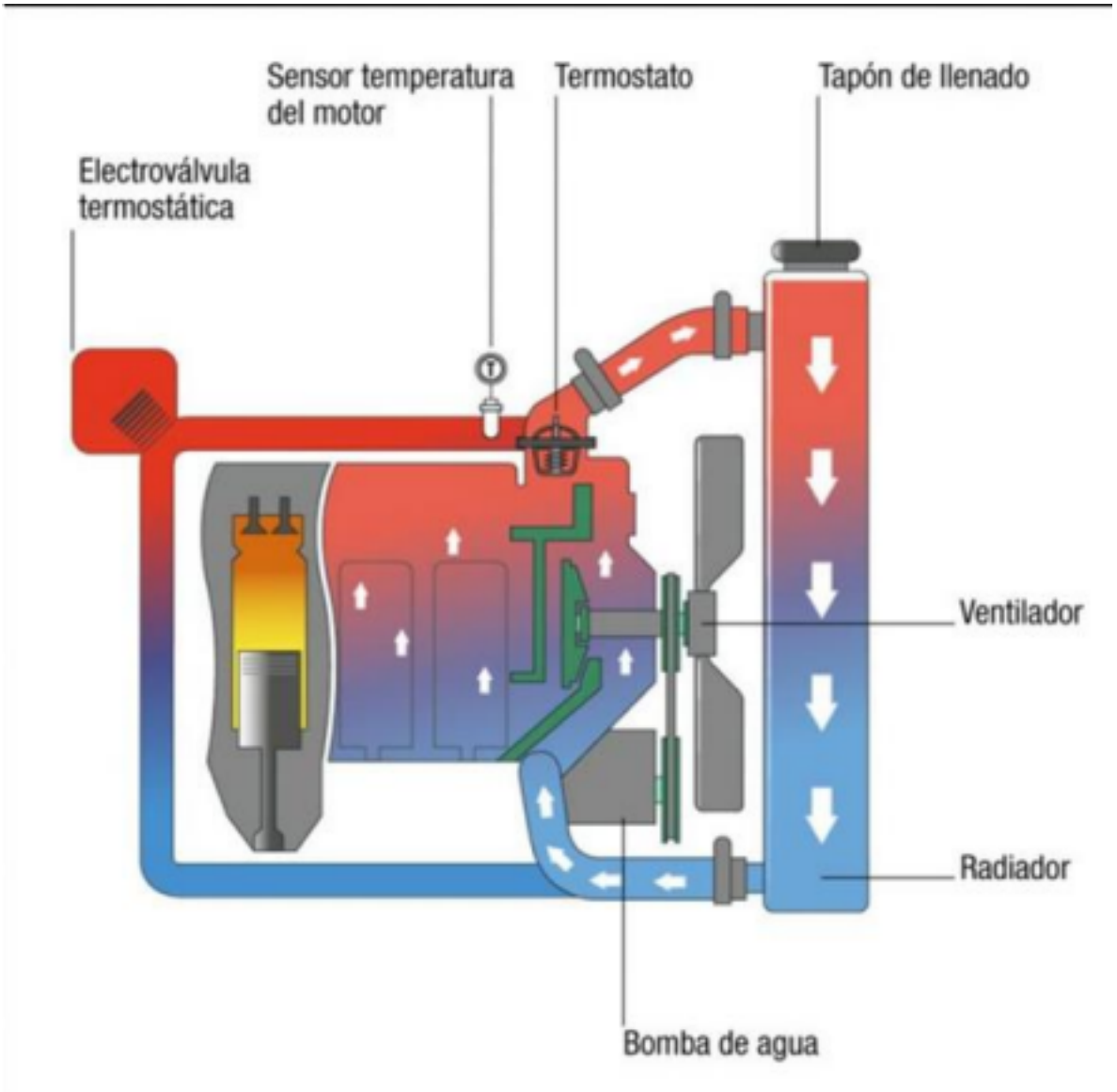
Qc = Qf + L

ΔS sistema + ΔS entorno = ΔS universo > 0

ESQUEMA CON EL QUE SE REPRESENTA UN AMÁQUINA TÉRMICA:



Esta máquina trabaja por ciclos, por cada ciclo hay un ingreso de energía calórica “desde la fuente caliente”, transformando solo una parte en trabajo, terminando el ciclo, cuando egresa trabajo útil y calor hacia “una fuente fría”. De ésta manera cumple con primera y segunda ley. La energía no se crea ni se destruye, al fluir calor entre ambas fuentes, la máquina funciona transformando calor en trabajo con un rendimiento <100%.



EJERCITACIÓN: HACER LOS ESQUEMAS DE LAS MÁQUINAS EN TODOS LOS EJERCICIOS.

1) Un inventor asegura haber desarrollado un motor de calor que en cada ciclo toma 120 Kcal de un depósito de temperatura elevada (400 °C) y elimina 48 Kcal a un ambiente que se encuentra a 125 °C. ¿Invertiría usted su dinero en la producción de este motor?. Justificar

2) Cierta máquina térmica tiene un rendimiento del 40 % y realiza un trabajo con una potencia mecánica de 2 Kwatt intercambiando calor entre una fuente calorífica a 477 °C, y el ambiente que se halla a 27 °C. a. Hallar que cantidad de calor entrega al ambiente en un minuto de funcionamiento b. Calcular cuánto varía la entropía del universo en ese mismo tiempo

3) Una máquina térmica que absorbe en cada ciclo 200 J de calor de una fuente a 100 K, entrega un trabajo L, liberando un calor Q al ambiente (T = 300 K). ¿Cuáles deben ser los valores de L y Q (en Joule) para que el rendimiento real de la máquina sea la mitad de su rendimiento ideal?

a. L = 100 J Q = 100 J
b. L = 70 J Q = 130 J
c. L = 100 J Q = 130 J
d. L = 140 J Q = 60 J
e. L = 20 J Q = 80 J
f. L = 70 J Q = 100 J

4) Una máquina de calor tiene una eficiencia térmica del 28%. Si el ingreso de calor cada ciclo es suministrado por condensación de 7,5 Kg de vapor a 100 °C.

a. ¿cuál es el egreso de trabajo por ciclo?

b. ¿cuánto calo es arrojado al ambiente en cada ciclo?

5) Una máquina de gasolina consume 10 litros de combustible por hora. (Calor de combustión de la gasolina: $4{,}8\ 10^7$J/kg , densidad gasolina 680 g/l)

a. ¿cuál es la entrada de energía durante un período de 2,0 hs?

b. Si la máquina produce 25 KW de energía durante ese tiempo, ¿cuál es su eficiencia?

6) Una máquina térmica opera con un rendimiento del 15 %. Al cabo de un número entero de ciclos, libera 300 Kcal al ambiente que se encuentra a 27 °C. ¿Cuál es el mínimo valor de T de la fuente caliente para que el sistema sea termodinámicamente posible?

7) Una máquina térmica recibe por cada ciclo un calor de una fuente a una temperatura de 800 K y entrega un trabajo 100 J liberando al ambiente, que se encuentra a 300 K, un determinado calor.

a. ¿cuáles deben ser los valores de QC y QF para que la máquina tenga un rendimiento de 25 % del ideal?
b. ¿cuál es, en ese caso, la variación de entropía del universo en cada ciclo?

8) En un texto se leen las especificaciones de diseño de un motor que funciona entre dos fuentes a 77°C y 227°C respectivamente. Se informa que a lo largo de un número entero de ciclos absorbe 20000 J de la fuente caliente, entrega 12000 J a la fuente fría y realiza 8000 J de trabajo sobre el medio exterior. ¿Puede funcionar? Justificar.

9) Una máquina térmica tiene un rendimiento del 20% y toma en cada ciclo 2000 cal de la fuente de mayor temperatura, que se encuentra a 396 K.

a. ¿Qué cantidad de calor cede la máquina a la fuente fría?
b. ¿Cuál es la máxima temperatura a la que se puede encontrar la fuente fría?